FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

12 Vrai ou faux ?

1. « Dans un tube plus étroit, l'eau va plus lentement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Dans $q_V = S \times v$, si S est en m² et v en m/s, q_V est en m³/s. » Vrai ou faux ? APP

3. « Le débit en masse est le même en tout point d'une canalisation. » Vrai ou faux ? APP

13 Calculer une vitesse

1. q_V = 0,006 m³/s et S = 0,002 m². Calcule v. RÉA

2. q_V = 0,01 m³/s et S = 0,005 m². Calcule v. RÉA

3. S = 0,003 m² et v = 4 m/s. Calcule q_V. RÉA

14 De l'aire à la vitesse

Un tube a un diamètre intérieur de 32 mm. Il transporte 0,002 m³/s d'eau.

1. Calcule le rayon en m, puis la section en m² (arrondie au cent-millième). RÉA

2. Calcule la vitesse de l'eau (prends S = 0,0008 m²). RÉA

15 La réduction

Une tuyauterie de section 30 cm² est raccordée à une tuyauterie de section 10 cm². L'eau arrive à 1,2 m/s.

1. Calcule le débit en m³/s (30 cm² = 0,003 m²). RÉA

2. Calcule la vitesse dans la petite tuyauterie. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

16 Doubler le diamètre

On remplace un tube de 20 mm de diamètre par un tube de 40 mm, sans changer le débit.

1. Par combien la section est-elle multipliée ? ANA

2. Que devient la vitesse de l'eau ? ANA

17 Choisir le bon tube

Pour remplir une cuve de 6 m^3 en 20 minutes, il faut un débit de 0,005 m^3/s. Pour éviter le bruit et l'usure, la vitesse de l'eau ne doit pas dépasser 2 m/s. L'atelier a des tubes de diamètres intérieurs 40 mm, 50 mm et 60 mm.

Diamètre (mm)	40	50	60
Section (m^2)	0,00126	0,00196	0,00283
Vitesse (m/s)			

1. Calcule la vitesse de l'eau dans chaque tube (arrondie au dixième) et complète le tableau. RÉA

2. Quel tube faut-il choisir ? Justifie. VAL

18 La lance d'incendie

Une lance d'incendie débite 500 L/min. Le tuyau a une section de 20 cm^2 et la buse de sortie une section de 1,5 cm^2.

1. Convertis le débit en m^3/s (arrondi au dix-millième). RÉA

2. Calcule la vitesse dans le tuyau (20 cm^2 = 0,002 m^2), arrondie au dixième. RÉA

3. Calcule la vitesse à la sortie de la buse (1,5 cm^2 = 0,00015 m^2), arrondie à l'unité. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer des vitesses d'écoulement et utiliser la conservation du débit.

19 Le nettoyeur haute pression

Un nettoyeur haute pression débite 8 L/min. La buse de sortie a une section de 1,6 mm², soit 0,0000016 m².

1. Convertis le débit en m³/s (arrondi au cent-millième). RÉA

2. Calcule la vitesse de l'eau à la sortie de la buse (prends 0,00013 m³/s). RÉA

3. Pourquoi ne faut-il jamais diriger le jet vers une personne ? COM

20 La soufflette d'air comprimé

Une soufflette d'atelier reçoit de l'air par un tuyau de section 50 mm² où il circule à 4 m/s. La sortie a une section de 2 mm².

1. Combien de fois la section de sortie est-elle plus petite ? RÉA

2. On admet que le débit en volume se conserve. Calcule la vitesse de sortie. RÉA

3. Pourquoi est-il interdit de souffler les copeaux sur ses vêtements ou sur la peau ? COM

21 Problème · Refroidir une torche TIG

La torche TIG d'un poste à souder est refroidie par une circulation d'eau. Le circuit a un débit de 1,2 L/min. Le tuyau d'alimentation a un diamètre intérieur de 4 mm ; dans la torche, le canal a une section de 4 mm².

1. Convertis le débit en m³/s. RÉA

2. Calcule la section du tuyau en mm² (arrondie au dixième). RÉA

3. Le débit étant conservé, compare les vitesses dans le tuyau et dans la torche. ANA

4. Calcule la vitesse dans la torche (4 mm² = 0,000004 m²). RÉA

5. Si le tuyau est pincé, que devient le débit ? Quelle conséquence pour la torche ? VAL